

Q5 [標準]

論理回路の出力が $X = A \cdot C + B \cdot \text{NOT } C$ で表される。Cの値によるXの関係として正しいものはどれか。

- A. C=0 のとき X=B、C=1 のとき X=A
- B. C=0 のとき X=A、C=1 のとき X=B
- C. Cの値にかかわらず $X = A \cdot B$
- D. Cの値にかかわらず $X = A + B$
- E. C=0 のとき常に0、C=1 のとき常に1

正答: A

解説: C=0 では $A \cdot C = 0$ 、 $\text{NOT } C = 1$ なので $X = B$ 。C=1 では $A \cdot C = A$ 、 $\text{NOT } C = 0$ なので $X = A$ 。波形問題でも、入力変化時刻ごとにCを判定して同じ処理を行う。

Q6 [標準]

4 bitの A=1010、B=1100 に対し、 $Y = (A \text{ ExOR } B) \text{ OR } \text{NOR}(A, B)$ をビットごとに計算する。Yを16進数で表したものはどれか。

- A. 6
- B. 7
- C. 9
- D. D
- E. F

正答: B

解説: $A \text{ ExOR } B = 0110$ 。A OR B=1110 なので $\text{NOR}(A, B) = 0001$ 。したがって $Y = 0110 \text{ OR } 0001 = 0111$ で、16進数では 7。論理演算は各bitごとに行う。

Q7 [標準]

6.6 kV高圧配電線路の地絡保護と柱上変圧器保護について、最も適切な説明はどれか。

- A. 6.6 kV配電線路は必ず直接接地方式とし、地絡回線は過電圧だけで選択する
- B. 多回線配電線路では地絡方向継電器を用いることはなく、全回線を同時に遮断する
- C. 非接地方式の多回線配電線路では地絡電流の方向・位相関係を利用して地絡方向継電器で故障回線を選択し、高圧カットアウトは柱上変圧器や二次側短絡などによる過電流保護に用いる
- D. 高圧カットアウトは避雷器と同じく雷サージだけを大地へ放流する
- E. 地絡方向継電器は低圧ネットワークの逆電力だけを検出する装置である

正答: C

解説: 6.6 kV高圧配電線路では1線地絡電流を小さくするため非接地方式が用いられる。多回線では故障回線と健全回線の地絡電流の方向・位相関係の違いを利用して地絡方向継電器で故障回線を選択する。高圧カットアウトは柱上変圧器一次側で過電流保護に用いる。

Q8 [標準]

配電線保護機器の役割として最も適切なものはどれか。

- A. 保護継電器が事故電流を直接遮断し、遮断器が異常を判定する
- B. 区分開閉器は雷サージを大地へ逃がすための装置である
- C. 避雷器は変圧器と直列に接続し、通常負荷電流を常時遮断する
- D. 保護継電器が異常を検出・判定し、遮断器が事故線路を遮断し、区分開閉器で事故区間を分離する。避雷器は過電圧保護、ケッチヒューズは低圧引込線の短絡保護に用いられる
- E. ケッチヒューズは多回線配電線の地絡方向を判定する

正答: D

解説: 「検出・判定」と「実際の遮断・区分」を分ける。保護継電器は事故を検出・判定し、遮断器が電流を遮断する。区分開閉器は事故区間を健全部分から分離する。避雷器は過電圧を抑え、ケッチヒューズは低圧引込線の短絡保護に用いられる。

Q9 [標準]

低圧ネットワーク方式の特徴として最も適切なものはどれか。

- A. 一つの給電線だけで給電し、その給電線の事故時には必ず全停電する
- B. ネットワークプロテクタはA-D変換を行う装置である
- C. 複数給電線を用いても、一つの給電線事故時には健全給電線を必ず開放する
- D. 給電線事故時には、切替が終わるまで低圧ネットワーク全体を必ず停電させる方式である
- E. 複数給電線とネットワーク変圧器・ネットワークプロテクタを用い、事故側を切り離して健全給電線から供給を継続しやすくする

正答: E

解説: 低圧ネットワーク方式は複数の給電線から低圧ネットワークへ給電し、一部事故時も事故側を保護装置で切り離して健全給電線から供給を継続しやすくする。これが供給信頼度向上につながる。

Q10 [標準]

配電系統で事故が発生したとき、健全部分への影響を局所化する基本的な流れとして最も適切なものはどれか。

- A. 異常検出 → 故障回線・区間の選択 → 遮断・区分 → 健全部分の維持
- B. 健全部分の遮断 → 異常検出 → 故障区間の拡大 → 再投入
- C. 異常検出を行わず、すべての設備を同時に停止する
- D. 切離しを行わず、故障区間と健全部分を常時接続する
- E. 故障の有無に関係なくバックアップを常時停止させる

正答: A

解説: 信頼性向上では、まず異常を検出し、故障した回線・区間を選択し、遮断器や区分開閉器で切り離し、可能な範囲で健全部分を維持する。故障を放置して影響範囲を広げるのは逆である。

Q11 [標準]

独立な二つの給電経路のどちらか一方が動作すれば負荷へ供給できる学習用並列モデルを考える。各経路の信頼度が $R1=0.95$ 、 $R2=0.90$ のとき、並列信頼度はどれか。

- A. 0.855
- B. 0.995
- C. 0.950
- D. 1.050
- E. 1.850

正答: B

解説: $R_{\text{parallel}} = 1 - (1 - R1)(1 - R2) = 1 - (0.05)(0.10) = 0.995$ 。前提は独立故障で、どちらか一方が動けば機能成立すること。この単純式をCOSMOSや実設備の実信頼度へそのまま適用しない。

Q12 [標準]

冗長化とフェイルセーフの違いについて正しいものはどれか。

- A. 冗長化もフェイルセーフも「故障^{〜(B)厘い[〜]粒} 曇

Q13 [複合]